

交通运输工程学报
Journal of Traffic and Transportation Engineering
ISSN 1671-1637,CN 61-1369/U

《交通运输工程学报》网络首发论文

题目：重载列车长大下坡典型制动场景下的轮瓦温升特性
作者：范文明，孟宪国，丁颖，杨雨浩，吴磊
DOI：10.19818/j.cnki.1671-1637.2026.132
收稿日期：2025-07-03
网络首发日期：2025-12-10
引用格式：范文明，孟宪国，丁颖，杨雨浩，吴磊．重载列车长大下坡典型制动场景下的轮瓦温升特性[J/OL]．交通运输工程学报．https://doi.org/10.19818/j.cnki.1671-1637.2026.132



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2025-12-10 15:23:50　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/61.1369.u.20251210.0840.001

重载列车长大下坡典型制动场景下的轮瓦温升特性

范文明[1]，孟宪国[1]，丁 颖[1]，杨雨浩[2]，吴 磊[2]

（1. 国能铁路装备有限责任公司 北京 100011；2. 西南交通大学 轨道交通运载系统全国重点实验室，四川 成都 610031）

摘 要：为研究重载列车长大下坡制动过程车轮和闸瓦温度场演变规律，分别建立重载铁路车轮、闸瓦的有限元模型，并在常用制动、紧急制动、循环制动三种重载铁路典型制动场景下，采用所建立的有限元模型分析了制动初速度、线路坡度、环境温度三大关键因素对重载列车车轮、闸瓦制动温度场的影响。分析结果表明：制动初速度的提升会显著加剧车轮/闸瓦温升，在紧急制动场景下极为明显，当初速度由 80 km·h⁻¹增至 120 km·h⁻¹时，轮瓦峰值温度分别从约 223℃、225℃升至 471℃、469℃, 升幅达 111%与 108%；在所仿真参数范围内，线路坡度与三类典型制动场景下车轮、闸瓦的峰值温度均呈现近似线性增长趋势；环境温度变化对常用、紧急制动影响显著，在50℃较-40℃环境下，常用制动轮瓦峰值温度增幅约36%与28%，但对长时间循环制动下车轮与闸瓦的峰值温度几乎无影响，极端温差下最终峰值差异不足 2%。此外，不同制动场景下闸瓦温度场分布特性存在明显差异：常用与紧急制动工况下高温区域集中于整个闸瓦摩擦接触面，而在循环制动下闸瓦摩擦面则呈现“椭圆形”的局部高温区域。基于常用制动、紧急制动和循环制动三类典型场景下的温度场演变规律分析表明，短时制动下过高初速度与陡坡循环制动可能是导致轮瓦热损伤的关键风险工况。研究结果构建的分析模型为重载列车优化坡道限速策略、制动缓解时机等操纵决策提供直接数据支撑，从而有效预防热致故障并提升运行安全性。

关键词：重载列车；温度场；有限元分析；踏面制动；长大坡道

中图分类号：U272.2　　**文献标志码：**A　　DOI：**DOI: 10.19818/j.cnki.1671-1637.2026.132**

Temperature characteristics of wheels and brake shoes during typical braking on heavy-haul train long steep downgrades

FAN Wen-ming[1], MENG Xian-guo[1], DING Ying[1], YANG Yu-hao[2], WU Lei[2]

(1. China Energy Railway Equipment Co., Ltd, Beijing, 100011, China; 2. State Key Laboratory of Rail Transit Vehicle System, Southwest Jiaotong University, Chengdu, 610031, Sichuan, China)

Abstract: To investigate the evolution patterns of wheel and brake shoe temperature fields during heavy-haul train tread braking on long downhill sections, finite element models of heavy-haul railway wheels and brake shoes were established, analyzing the impacts of initial braking speed, track gradient, and ambient temperature under three typical braking scenarios—normal, emergency, and cyclic braking. Results demonstrate that increased initial braking speed significantly intensifies wheel-brake shoe temperature rise, which is particularly pronounced under emergency braking conditions; when the initial speed rises from 80 km·h⁻¹ to 120 km·h⁻¹, the peak temperatures of the wheel and brake shoe increase from approximately 223℃ and 225℃ to 471℃ and 469℃, representing rises of 111% and 108%, respectively. Within the simulated parameter range, the track gradient shows an approximately linear growth trend in relation to the peak temperatures of both the wheel and the brake shoe across the three typical braking scenarios.

出版历程：2025-07-03 收稿，2025-09-30 修回，2025-11-27 录用

基金项目：四川省自然科学基金重点项目(2024NSFSC0019)

作者简介：范文明（1972- ），男，河北卢龙人，国能铁路装备有限责任公司高级工程师，从事铁路货车检修研究。

*通信作者：吴磊（1981- ），男，贵州毕节人，博士，副教授，硕士生导师，研究方向为轨道交通运营维护。

Variations in ambient temperature exert a notable influence on normal and emergency braking; under normal braking, for instance, the peak temperatures of the wheel and brake shoe increase by approximately 36% and 28% in a 50℃ environment compared to a -40℃environment. However, ambient temperature has minimal impact on the peak temperatures of the wheel and brake shoe during prolonged cyclic braking, with the final peak difference under extreme temperature conditions being less than 2%. Notably, temperature distributions differ markedly: normal and emergency braking concentrate high-temperature zones across the entire brake shoe friction surface, while cyclic braking forms elliptical high-temperature regions. This study quantitatively reveals differential impact mechanisms of braking parameters on thermal behavior, identifying excessive initial speed during short braking and steep-gradient cyclic braking as critical conditions triggering thermal damage thresholds. The multiparameter coupling model delivers direct data support for optimizing operational decisions (downhill speed limits and braking release timing), thereby effectively preventing thermally induced failures and enhancing safety.
Key words: Heavy-haul train; Temperature field; Finite element analysis (FEA);Tread braking; Long steep grade
Funding: Key Project of Natural Science Foundation of Sichuan Province (2024NSFSC0019)；
***Corresponding author:** WU Lei（1981-），male, associate professor, PhD。

0. 引　言

列车制动对于铁路车辆的安全、性能及运行稳定性至关重要，踏面制动作为铁路车辆最常见的制动方式，广泛应用于货运列车和地铁列车中[1-2]。车轮踏面与闸瓦之间的摩擦将车辆的动能转化为热量的物理过程会导致摩擦面温度显著升高[3]。高温不仅导致车轮与闸瓦的损伤，还会因高温下摩擦系数、材料性能参数的变化产生金属镶嵌，容易引发闸瓦堆铁、护坡失火[4]等严重病害，严重威胁轮瓦寿命及行车安全。

踏面制动热负荷贯穿车轮运行全周期，针对轨道车辆踏面制动热负荷的工程危害及运维手段的研究，已有研究明确了其对车轮损伤和闸瓦失效具有显著影响[5]；侯博文等[6]指出列车的牵引/制动行为与钢轨擦伤间存在较强的相关性，当列车频繁进行牵引/制动时易导致钢轨出现擦伤；宋建峰等[7]发现紧急制动中制动温升主导车轮踏面的轮廓发生变化；赵杰等[8]揭示制动高温抑制裂纹扩展但冷却残余应力反促其扩展；乔青峰等[9]针对地铁研究表明踏面制动过高温度会改变闸瓦力学与摩擦性能进而影响踏面磨损，而目前轨道车辆制动系统普遍采用定期检修维护策略，存在过维修或欠维修情况[10]。针对踏面制动过程中温升特性的研究，当前主要依托数值仿真和试验测试[11]方面，早期研究如 Vernersson 等人[12]和 Bosso 等人[13]采用二维有限元方法，分别探究了客车及货运列车在停车与拖曳制动过程中的温度场及摩擦生热、对流与钢轨冷却效应下的制动温升，但二维模型难以真实模拟轮瓦接触状态，基于此，本文将基于三维模型模拟真实轮瓦制动过程中的温升特性；Landström 等人[14]结合台架试验和有限元模型揭示了 ER7 型车轮踏面温度的不均匀分布。随着研究的深入，Wu 等人[15]结合纵向动力学模型，发现紧急制动下车辆位置差异导致的制动力分配不均匀会造成轮瓦温度产生显著差异。董永刚等[16]及周高伟等[17]的研究则量化了制动初速度对制动温升的关键影响：制动初速度从 130km·h^{-1} 升至 160km·h^{-1} 时，踏面的峰值温度由 397℃跃升至 485.9℃[16]，说明制动初速度的提高会导致踏面温度分布的不均匀性加剧；然而，提升货车运行速度作为增强国家铁路运输运能和效率的有效途径[18]，其提速的需求与制动温升效应存在矛盾关系，这加剧了制动系统的运维难度；综上，针对踏面制动热负荷的仿真及计算工况的选择，尽管现有研究已在一定程度上分析了闸瓦温升特性及多参数影响，然而针对重载铁路典型制动场景下车轮-闸瓦制动温升的多因素作用机制，仍缺乏系统性的深入研究。针对踏面损伤阈值温度的研究，Handa K 等[19]指出踏面钢材温升软化，当温度超过 300℃时，踏面塑性变形加剧导致磨损率显著上升，本文以此为轮瓦阈值温度。此外，张金玉等[20]研究了长大下坡道、匀速制动下多因素叠加工况对车轮及闸瓦温升的影响，但重载列车在长大下坡通常以循环制动的方式调速、实际很难维持匀速运行。

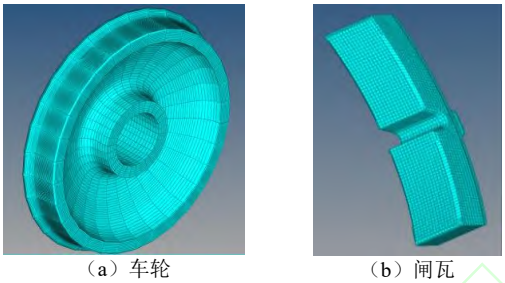
针对重载铁路因制动热负荷导致车轮异常温升、进而引发的金属镶嵌等问题，当前主要依赖定期更换闸瓦等被动维护手段，成本高昂且未解决根源问题，亟需从温升控制角度寻求根本性解决方案。鉴于此，本文聚焦于重载铁路三种典型制动场景，系统分析了制动初速度、线路坡度及环境温度三大关键因素对车轮-闸瓦温升场分布特性的作用机制，并对其作用机制进行了量化分析。本文不仅为揭示金属镶嵌现象的形成机理提供了直接理论依据，同时对于优化操纵策略、预防车轮闸瓦失效、提升重载列车运行安全性具有重要的工程指导价

值。

1. 模型建立

1.1 网格划分

C80 型系列运煤专用敞车是为满足大秦线开行 2 万吨重载列车、实现年运量超 2 亿吨的战略目标而开发研制的 120km·h^{-1} 专用运煤敞车，其具有载重大、自重轻，搭配转 K6 或转 K7 型转向架[21]。鉴于走行轮对结构的对称性，为确保数值计算的准确性和效率，本文分别建立了 HESA 型车轮（LM 型踏面）和闸瓦的有限元模型。模型中的节点数为 321700，最小网格尺寸为 0.4mm，单元类型选为具有温度自由度的 SOLID70 单元。为了保证计算精度和提高计算效率，将车轮踏面与闸瓦表层局部区域网格进行了细化处理，如图 1 所示。



（a）车轮　　（b）闸瓦

图 1 踏面制动车轮/闸瓦有限元模型

Fig.1 Finite element model of tread-braked wheels/blocks

车轮直径 840mm，型号 CL60，闸瓦材料为树脂基合成材料，宽度为 85mm，两种材料性能参数如表 1 所示。

表 1 车轮/合成闸瓦材料参数

Tab.1 Material parameters of wheels/synthetic brake blocks

组成	密度/ kg·m^{-3}	热导率/ W·(m·℃)$^{-1}$	比热容/ J·(kg·℃)$^{-1}$	弹性模量/ GPa
车轮	7847.5	52	470	226
闸瓦	2340	0.997	520	0.4

1.2 热分析边界条件

基于传热学理论，本研究将制动过程中消耗的列车动能或重力势能转化为热载荷，按给定温度条件将热流密度分别施加于车轮踏面与闸瓦的接触面。同时，在车轮及闸瓦的其他表面施加辐射换热和对流换热边界条件，从而构建车轮-闸瓦系统的温度场计算模型。

1.2.1 热流边界条件

热流密度是在热流输入面上单位时间传递单位面积的热量[22]。本文采用《列车牵引计算规程》（TB/T 1407.1-2018[S]）[23]计算制动过程总能量，旨在确保能量输入边界的工程有效性；其后采用三维有限元方法，旨在精细模拟该能量在轮瓦系统中的转化、分配与耗散过程，从而在可靠的输入基础上获得更精确的温度场输出。根据牵规，货运列车空走时间为：

$$t_k = (1.6 + 0.065n)(1 - 0.028i) \tag{1}$$

式中：t_k 为制动空走时间，n 为牵引辆数，i 为坡度千分数。列车制动过程中的减速度根据公式（2）、（3）计算：

$$S_e = L - v \cdot t_k \tag{2}$$

$$a = \frac{v^2 - v_0^2}{2S_e} \tag{3}$$

式中：S_e 为有效制动距离；L 为制动距离；v 为制动初速度；v_0 为制动终时速度；a 为制动过程中的减速度。

短时制动场景下采用能量守恒法计算热流密度时，假设车辆在长大坡道踏面制动过程中动能与重力势能损失完全转化为摩擦产生的热量。车辆在长大坡道上的运行如图 2 所示，依据能量转换计算制动过程中的热流密度如式(4)：

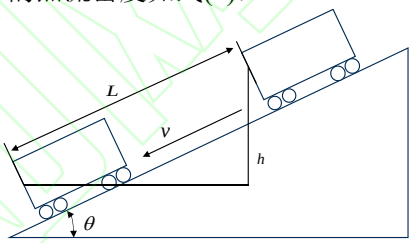


图 2 长大坡道上车辆运行

Fig.2 Vehicle operation on long steep grade

$$q^{\mathrm{b}} = \frac{\dfrac{dQ(t)}{dt}}{S} = \frac{ma(v - at)(a + g\theta)}{S} \tag{4}$$

式中：q^{b} 为制动产生的总热流密度；$Q(t)$ 为制动过程产生的总能量；v 为列车制动时的初速度；m 为单个车轮承受的载荷，本文中轴重设定为25t（即单个车轮载荷约为12.5t）；θ 为坡度值，下坡取负值；S 为闸瓦与踏面接触环面的面积。

重载列车制动过程中产生的热量通过热量分配系数大部分输送到车轮中，极少部分由闸瓦吸收；热流密度在车轮与闸瓦之间的分配如图3所示，η 根据车轮及闸瓦的材料属性[26]计算，取为0.91。

$$q_w = \eta \cdot q^{\mathrm{b}} \tag{5}$$

$$q_s = (1 - \eta) \cdot q^{\mathrm{b}} \tag{6}$$

为模拟实际运营中周期性的调速制动过程，反映间歇性制动带来的热累积效应，本文引入了循环制动的周期特性、缓解速度以及列车下滑力的动态计算周期制动过程中的热流密度。本文重载列车循环制动如图 4 示意，根据铁路机车操作规则[27]，重载列车的缓解速度不应低于 30km·h^{-1}，本文缓解速度按 35km·h^{-1} 计算，列车下滑力 F_g 为式(7)：

$$F_g = [P \cdot (i - w_0') + G \cdot (i - w_0'')] \cdot g \times 10^{-3} \tag{7}$$

式中：P、G 为机车整备质量和牵引质量，i 为坡度千分数；w_0'、w_0'' 分别为机车与车辆的单位基本阻力[23]，通过式(8)、式(9)计算：

$$w_0' = 1.44 + 0.0099v + 0.000298v^2 \tag{8}$$

$$w_0'' = 0.92 + 0.0048v + 0.000125v^2 \tag{9}$$

式中：v 为车辆行驶速度。

假设为匀减速下坡，则消耗的制动力 F_b 为：

$$F_b = F_g - (P+G)\cdot a \tag{10}$$

则该场景下热流密度按式(11)计算[28]。

$$q^{\mathrm{b}} = \frac{F_b \cdot v}{2nS} \tag{11}$$

式中：n 为机车与牵引车辆的总轴数。

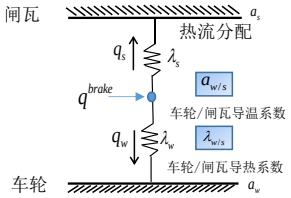


图 3 热流在轮瓦间的分配 [24-25]

Fig.3 Heat flux partitioning between wheel and brake shoe

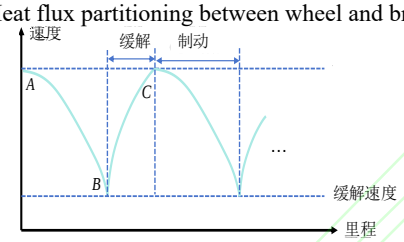


图 4 长大坡道周期制动

Fig.4 Cyclic braking on extended downgrade

1.2.2 对流边界条件

依据传热学理论，影响对流系数因素与流体本身的热物理性质相关[25]。研究表明在车辆运行过程中，车辆运行速度是影响车轮表面传热系数的主要因素，根据经验公式，在计算车轮表面热对流系数将其取为式：

$$h(t) = 0.3828 + 14.39v(t) \tag{12}$$

因目前缺乏针对闸瓦的对流系数的经验公式，因此，本文从热力学角度进行推导闸瓦对流系数，长大坡道的制动过程依据强制对流计算，根据传热学理论，假设列车风速与列车的运行速度相等，则闸瓦的对流换热系数通过式(13)计算：

$$h = \frac{Nu \cdot \lambda}{l} \tag{13}$$

层流：$0.6 < \mathrm{Pr} < 50$，$\mathrm{Re} < 5\times10^5$：

$$Nu = 0.664\,\mathrm{Re}^{1/2}\,\mathrm{Pr}^{1/3} \tag{14}$$

混合边界：$0.6 < \mathrm{Pr} < 60$，$5\times10^5 < \mathrm{Re} < 10^7$：

$$Nu = (0.037\,\mathrm{Re}^{4/5} - 871)\,\mathrm{Pr}^{1/3} \tag{15}$$

$$R_e = \frac{u_\infty l}{\alpha} \tag{16}$$

式中：Nu 为努赛尔数；λ 为流体导热系数；u_∞ 为空气流速；α 为运动黏度；P_r 为普朗特数；l 为闸瓦特征尺寸，取闸瓦长度；Re 为雷诺数。

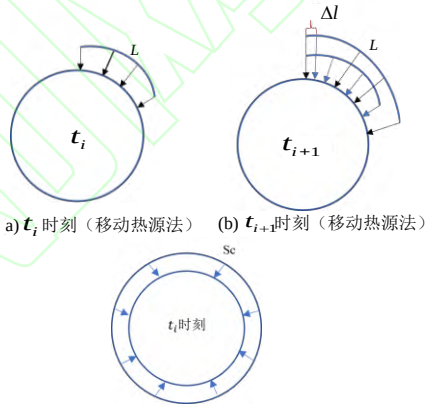
1.2.3 辐射边界条件

辐射的作用虽然很小，但为使计算结果更准确，考虑热辐射的影响。依据斯特藩-玻尔兹曼定律[25]，辐射率取 0.66，轮瓦与空气辐射换热按式(17)计算：

$$q_j = \varepsilon\sigma(T^4 - T_0^4) \tag{17}$$

1.3 热分析边界条件加载

车轮热流加载方式主要有移动热源法和均布热源法（图 5）。移动热源法更接近真实但计算量大，均布热源法计算量小且结果差异微小[29]。本文采用均布热源法（图 5.c）加载热流密度。车轮对流、辐射及闸瓦边界条件加载位置见图 6。

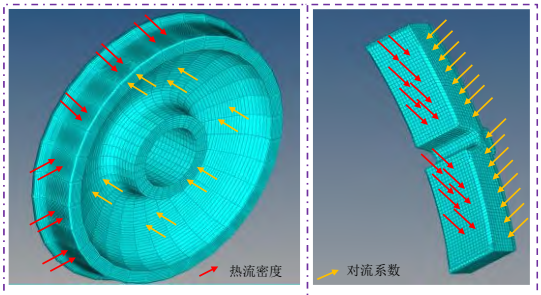


a) t_i 时刻（移动热源法） (b) t_{i+1}时刻（移动热源法）

(c) t_i时刻（均布热源法）

图 5 车轮瞬态热分析常用热源加载方式[30]

Fig.5 Common heat source loading methods for transient thermal analysis of wheels



(a) 车轮边界条件加载位置 (b) 闸瓦边界条件加载位置

图 6 车轮/闸瓦边界条件

Fig.6 Boundary conditions of wheels/brake blocks

为保证仿真精度，经网格收敛性验证，轮瓦接触区车轮踏面和闸瓦表面网格尺寸可以满足热分析的计算要求，同时在环境温度 25℃、轴重 25t、制动初速度 100km/h、制动距离 600m 的工况下进行了仿真试验，结果如图 7 所示。该仿真结果与文献[7]在相同工况下仿真结果的峰值温度在数值量级与变化趋势上均高度一致，表明本文所建模型具备良

好的准确性与可靠性。

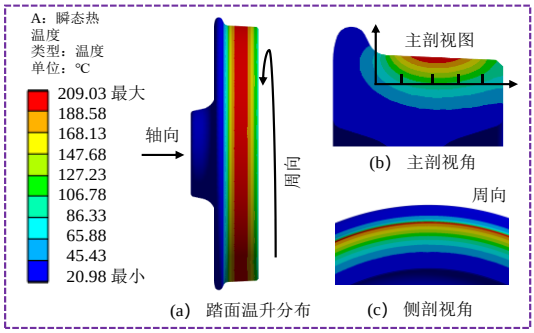


图 7 与文献[7]同工况下的仿真结果 (t=42s)

Fig.7 the simulation results under the same operating conditions as those in Reference [7]

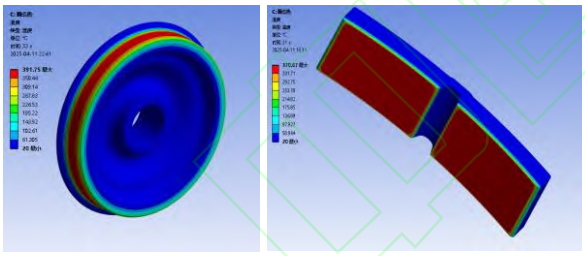
2. 计算与结果分析

本文参考了经试验验证的材料性能研究[19]，并结合了重载铁路现场的工程故障案例[4]，将 300℃确立为可导致材料软化和热致故障的风险阈值，用于本文的热安全评估。

2.1 常用制动的轮瓦温升

2.1.1 制动初速度的影响

图 8 展示了 120km·h^{-1} 初速度、1400m 制动距离[28]、轴重 25t 常用制动场景下车轮踏面与闸瓦达到峰值温度时刻的仿真温度云图。制动初速度为 120km·h^{-1} 时，在制动第 32s 时踏面温度到达峰值温度 391.75℃（图 8.a）；在制动第 31s 时闸瓦达到峰值温度，为 370.67℃（图 8.b）。



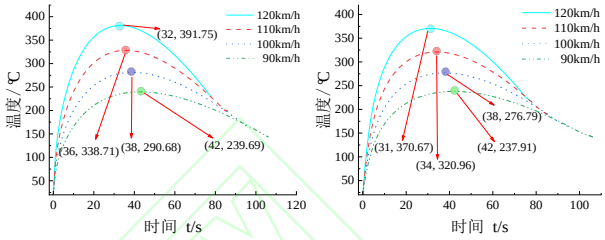
(a) 车轮　　(b) 闸瓦

图 8 120km·h^{-1} 常用制动下的轮瓦峰值温度分布云图

Fig.8 Temperature contour mapping of wheel tread/brake shoe during service braking at 120km·h^{-1}

图 8 结果表明，常用制动过程中，车轮踏面与闸瓦表面的温度分布存在相似性，但也呈现显著差异：踏面峰值温度集中于踏面中心区域。由于踏面外侧边缘与空气的对流换热面积大、散热快，该区域温度远低于中心高温区；闸瓦高温区域几乎覆盖整个摩擦接触面，未呈现明显的局部集中现象。这主要源于闸瓦与外部空气的换热面积相对较小。

图 9 为制动初速度从 90km·h^{-1} 提升至 120km·h^{-1} 下车轮、闸瓦的峰值温度的时间历程曲线。分析表明：不同初速度下的温度变化趋势基本一致，但制动初速度越高，踏面(图 9.a)温度上升速率越快（表征为曲线斜率增大）、温升幅度显著增大（车轮峰值温度从 90km·h^{-1} 时的 239.69℃升至 120km·h^{-1} 时的 381.17℃）、达到峰值温度所需时间缩短；针对闸瓦(图 9.b)而言，制动初速度为 90km·h^{-1} 时达到峰值温度需要 42s，而初速度在 100km·h^{-1}，110km·h^{-1}，120km·h^{-1} 时该数值分别为 38s，34s，31s。值得注意的是，当制动初速度超过 100km·h^{-1} 后，踏面温升呈现明显的非线性加速增长特征，且峰值温度超过热损失阈值，这凸显出制动初速度是影响重载列车车轮于闸瓦温升的关键因素。



(a) 踏面　　(b) 闸瓦

图 9 不同制动速度轮瓦峰值温度时间历程曲线

Fig.9 Time - history curves of the maximum temperature on the tread/barke shoe at different braking speeds

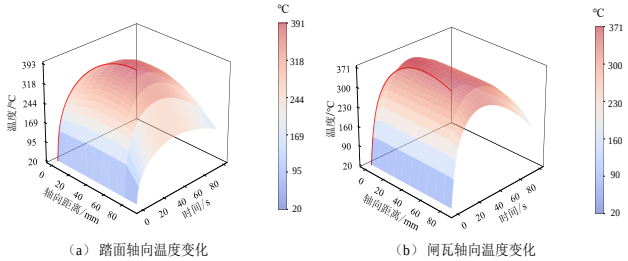
图 9 结果进一步表明：随着制动初速度的提升，轮瓦达到峰值温度所需时间缩短，温升幅度显著增加。尤为关键的是，当初速度超过 100km·h^{-1} 后，轮瓦温升呈现明显的非线性加速增长特征。这一现象凸显了在制动过程中，优化操纵策略、严格控制初速度（尤其避免超过 100km·h^{-1}）对于预防轮瓦热损伤的必要性。

图 8 与图 9 的结果表明，制动初速度的提升会非线性地加剧轮瓦温升。这一现象源于能量转换的基本原理：车轮动能在制动过程中转化为摩擦热，初速度的微小提升会导致需耗散的能量急剧增加，从而使输入车轮、闸瓦的热流密度显著增大。

尤为重要的是，轮瓦温度曲线的接近性（图 9）揭示了二者材料热物性差异与热流分配作用下的复杂热行为。根据第 1.2.1 节所述，虽有约 91%的热流流入车轮，但车轮的高热容和高导热系数使其具备了强大的吸热和散热能力，抑制了表面温升。反之，合成闸瓦的低热容和极低的导热系数使其像保温材料一样，热量极易在摩擦表面聚集，导致温度快速上升至与车轮表面接近。这种高热流输入-高散热与低热流输入-低散热的竞争机制，是导致不同材料构成的摩擦副最终温度趋同的关键。

为表征常用制动下轮瓦摩擦面温度随时间的演变规律，以初速度 120 km/h 为例，沿车轮踏面与闸瓦接触面轴向选取一组固定距离的节点，提取温度数据并绘制三维温度场分布图（图 10）。结果表明：车轮踏面在制动初期，高速旋转导致轮瓦剧烈摩擦，动能迅速转化为热能，踏面温升显著；随车速的降低，温度于轴向 40~60 mm 区域形成高温带并达到峰值；此后温度逐渐降低（图 10.a）。闸瓦在制动全程中，摩擦面高温区域近乎覆盖整个表面，

呈现全域高温的空间分布特征（图 10.b），这是二维轴对称模型无法模拟的。



（a） 踏面轴向温度变化　　（b） 闸瓦轴向温度变化

图 10 120km·h^{-1} 常用制动车轮/闸瓦制动过程轴向温升分布
Fig.10 Axial temperature rise distribution of wheel tread/brake shoe during service braking at 120km·h^{-1}

2.1.2 线路坡度的影响

线路坡度作为影响踏面制动热负荷的关键因素，本文选取了-24‰、-18‰及-10‰三种典型下坡坡度条件。在初速度 100km·h^{-1} 的常用制动工况下，计算了车轮与闸瓦的温度场。据此绘制了轮瓦峰值温度随时间演变的历程曲线，如图 11 所示。图 11 结果表明，线路坡度越大，轮瓦温升速率越快，峰值温度越高。其作用机制在于：坡度增大导致车辆重力势能增加，根据能量守恒定律（式(4)），需转化为摩擦热的能量增加，输入轮瓦的热流密度随之增大，导致摩擦温度升高。在-24‰坡度下，车轮踏面峰值温度达 290.68℃，闸瓦峰值温度为 276.69℃，而在-10‰坡度下，车轮与闸瓦峰值温度分别为 220.28℃，210.01℃。该工况下轮瓦峰值温度分别上升 70.4℃、66.68℃。

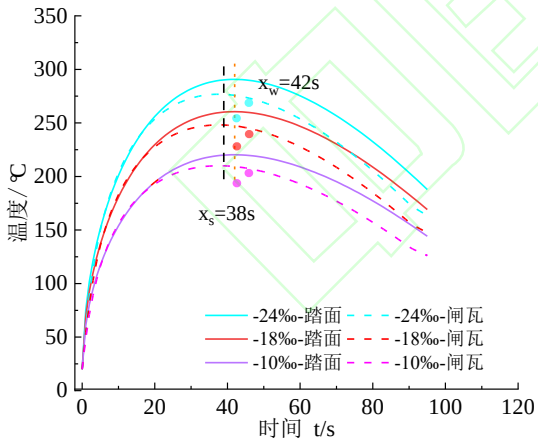


图 11 不同坡度条件轮瓦峰值温度时间历程曲线
Fig.11 Time-temperature history curves of maximum wheel/brake shoe temperature under various gradient conditions

图 12 定量展示了不同坡度与轮瓦峰值温度的关系。结果表明：在常用制动工况下，在所模拟的坡度范围（-10‰ ~ -24‰）内，线路坡度与轮瓦峰值温度呈现近似线性增长趋势。

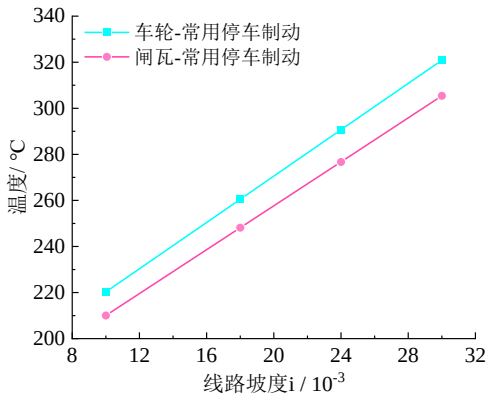
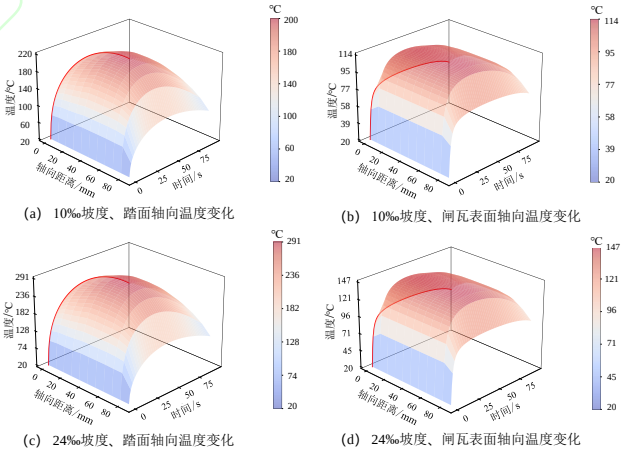


图 12 常用制动下，线路坡度与轮瓦峰值温度关系
Fig.12 Relationship between track gradient and maximum brake shoe temperature under service braking conditions

基于常用制动工况下-10‰与-24‰两种坡度的轮瓦表面轴向温度场数据，绘制了时空演变图，如图 13 所示。在常用制动过程中，轴向温度演变趋势相似性，踏面、闸瓦摩擦面温度沿轴向距离呈先上升后下降趋势，但踏面、闸瓦形成的高温区域有所不同，踏面峰值温度区集中分布于轴向 40~50 mm 区域，轮缘处温度急剧下降。闸瓦是高温区域近乎覆盖整个摩擦接触面，呈现全域高温特征。图 13 结果表明，在常用制动工况下，踏面与闸瓦摩擦面轴向不同位置温度场演变具有相似性，且从三维温度场可看出随着坡度增大，踏面与闸瓦摩擦面峰值温度增幅明显增大，说明线路坡度对于常用制动下轮瓦制动温升影响明显。



(a) 10‰坡度、踏面轴向温度变化　　(b) 10‰坡度、闸瓦表面轴向温度变化

(c) 24‰坡度、踏面轴向温度变化　　(d) 24‰坡度、闸瓦表面轴向温度变化

图 13 100km·h^{-1}，不同坡度轮瓦制动过程中轴向温度分布
Fig.13 Axial temperature distribution of wheel tread/brake shoe during 100km·h^{-1} braking on various gradients

2.1.3 环境温度的影响

为探究极端环境温度条件对踏面制动温升的影响，本研究在初速度 100km·h^{-1} 的常用制动工况下，仿真计算了极寒（-40℃）至极热（50℃）多个梯度环境温度下的轮瓦温度场。据此绘制了轮瓦峰值温度随时间演变的历程曲线，如图 14 所示。

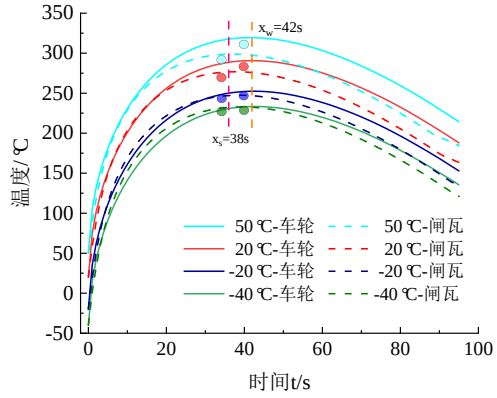


图 14 不同环境温度常用制动下的车轮/闸瓦峰值温度时间历程曲线

Fig.14 Time-temperature history curves of maximum wheel/brake shoe temperature under service braking at different ambient temperatures

在常用制动工况下，踏面与闸瓦接触面的峰值温度呈快速上升达到峰值温度，再缓慢下降的趋势。在极寒-40℃环境下，车轮峰值温度为 226.18℃，高温带分布于踏面中心区域，闸瓦峰值温度为 232.85℃，覆盖闸瓦表面；在极热 50℃环境下，踏面峰值温度达 308.6℃，增幅 36.40%，闸瓦峰值温度为 298.88℃，增幅 28.36%。环境温度越高，曲线越陡，说明随着环境温度的升高，制动前期温度增长速率越快。且根据图 15 仿真结果，在所仿真模拟的坡度范围（-40℃~ 50℃）内，环境温度与轮瓦峰值温度呈现近似线性增长趋势。

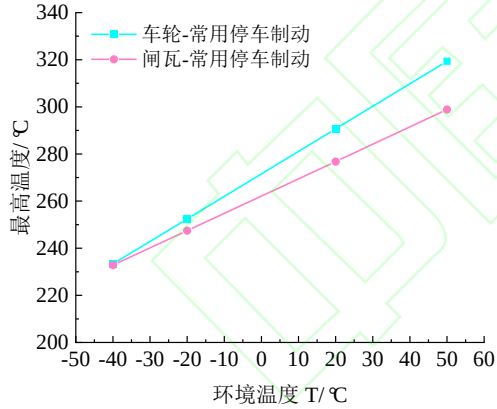


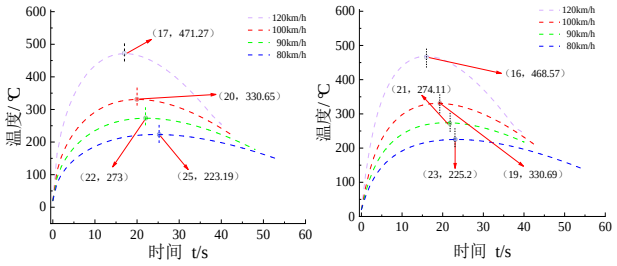
图 15 常用制动下，环境温度与峰值温度的关系

Fig.15 Under conventional braking conditions, the relationship between ambient temperature and maximum temperature

2.2 紧急制动的轮瓦温升

2.2.1 制动初速度的影响

紧急制动时轴重 25t，制动距离采用文献[7]中设置的 600m 计算，图 16 为制动速度从 80km·h^{-1} 增加到 120km·h^{-1} 时轮瓦温度的时间历程曲线，在速度为 80km·h^{-1} 下，轮瓦峰值温度分别在第 20s、19s 达到峰值温度，分别为 223.19℃、225.2℃，当制动初速度增加时，车轮、闸瓦到达到峰值温度所需时间延长，在 120km·h^{-1} 下车轮与闸瓦分别在第 17s、16s 达到峰值温度 471.27℃、468.57℃，紧急制动在 100km·h^{-1} 时车轮闸瓦均能迅速达到阈值温度。



（a）踏面　　（b）闸瓦

图 16 不同制动初速度紧急制动轮瓦温度时间历程曲线

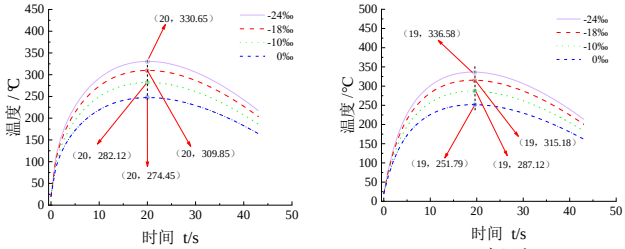
Fig.16 Time-history curves of wheel/brake shoe temperature under emergency braking at different initial speeds

图 16 的结果表明，随着制动初速度的增加，轮瓦达到峰值温度所需时间缩短，根据式(4)，输入到踏面、闸瓦的热流密度增加，轮瓦温度上升，从 80km·h^{-1} 增到 120km·h^{-1}，轮瓦温度分别从 223.19℃、225.2℃升至 471.27℃、468.57℃，增幅分别为 111.15%、108.06%。紧急制动下，随着制动初速度的增加，制动所具有动能越大，摩擦产生的热量越大，轮瓦温度上升速度明显加快。紧急制动过程中轮瓦轴向温度分布规律和常用制动相似。

2.2.2 线路坡度的影响

本文在制动初速度 100km·h^{-1}，0‰、-10‰、-18‰、-24‰四种坡度条件下计算紧急制动工况下轮瓦温度场，时间历程曲线如图 17 所示。随着制动时间的提升，轮瓦峰值温度呈现先迅速上升至峰值，随后下降的趋势，四种坡度条件下，车轮、闸瓦分别在制动的第 20s、第 19s 达到峰值温度。

图 17 结果表明：坡度越大，根据公式(4)，车辆在长大坡道所具有的重力势能越大，随着坡度的增加，轮瓦峰值温度呈现增加趋势、因为紧急制动制动距离较短，温升增幅较小。从 0‰坡度增加到 24‰坡度，车轮、闸瓦峰值温度分别从 274.45℃、251.79℃升至 330.65℃、336.58℃，增幅分别为 20.47%、33.62%。



（a）踏面　　（b）闸瓦

图 17 不同坡度紧急制动轮瓦峰值温度时间历程曲线

Fig.17 Time-history curves of peak wheel/brake shoe temperature under emergency braking on different gradients

图 18 给出不同坡度条件下的轮瓦峰值温度的仿真结果，仿真结果表明，紧急制动下，在所仿真

模拟的坡度范围内，线路坡度与轮瓦峰值温度呈现近似线性增长趋势。

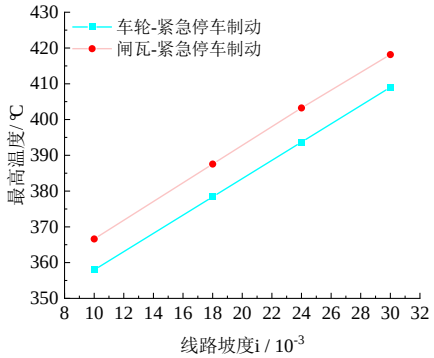
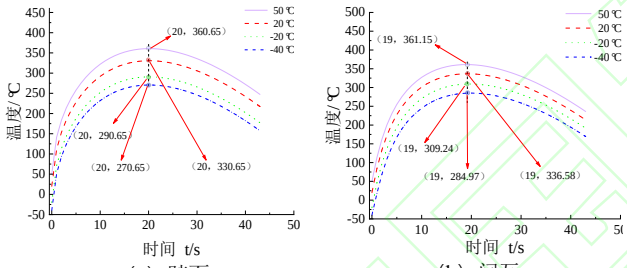


图 18 紧急制动，线路坡度与轮瓦峰值温度的关系
Fig.18 Relationship between track gradient and peak wheel/brake shoe temperature under emergency braking

2.2.3 环境温度的影响

本节在极寒(-40℃)、极热(50℃)环境下计算轮瓦温度场，图 19 给出不同环境温度下的温度仿真结果，考虑不同环境温度下，车轮与闸瓦在紧急制动下的峰值温度均有增加趋势，但轮瓦达到峰值温度的时间不变。



（a）踏面　　（b）闸瓦

图 19 不同环境温度轮瓦峰值温度时间历程曲线
Fig.19 Time-history curves of peak wheel/brake shoe temperature under varying ambient temperatures

图 20 给出在紧急制动下，不同环境温度与轮瓦峰值温度关系的仿真结果，在所仿真模拟的环境温度范围（-40℃~ 50℃）内，环境温度与轮瓦峰值温度呈现近似线性增长趋势。

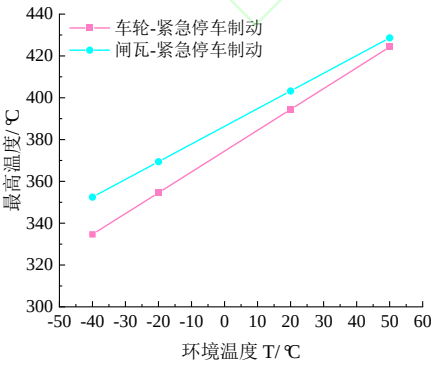
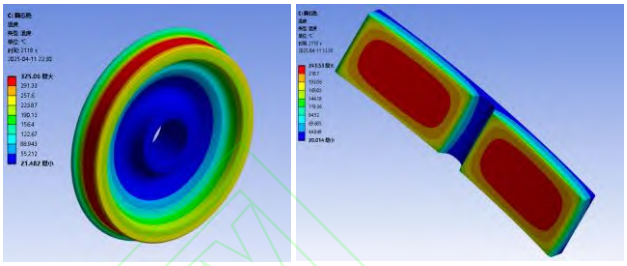


图 20 紧急制动，环境温度与轮瓦峰值温度关系
Fig.20 Relationship between ambient temperature and peak wheel/brake shoe temperature under emergency braking

2.3 循环制动的轮瓦温升

2.3.1 制动初速度的影响

依据《铁路机车操作规则》及重载铁路的实际运营实践，本文周期制动工况为经历 3 次制动 3 次缓解过程，即制动-缓解-制动-缓解-制动-缓解的过程，每次制动过程制动距离为 10km，缓解时间设定为 120s。图 21 为制动初速度 80km·h^{-1} 下，经历 3 个周期制动后车轮与闸瓦温度达到峰值时刻仿真云图。



（a）车轮　　（b）闸瓦

图 21 80km·h^{-1} 周期制动工况下轮瓦峰值温度云图
Fig.21 Maximum temperature contour mapping of wheel tread/brake shoe under cyclic braking at 80km·h^{-1}

制动初速度为 80km·h^{-1} 时，车轮经 3 个完整的周期制动后在 2118s达到峰值温度 325.06℃（图 21.a），峰值温度分布于踏面，高温区域呈“环形”分布；闸瓦在 2118s也达到峰值温度 243.53℃（图 21.b），峰值温度仍然集中于车轮踏面和闸瓦接触面的中间区域，高温区域呈现“椭圆形”分布，对比常用与紧急制动仿真结果，循环制动因长时间、间歇性的摩擦生热与散热过程，导致热量沿径向和轴向扩散范围显著扩大，轮瓦受高温影响的区域明显增大。

图 22.a为 24‰坡度下，不同制动初速度循环制动下踏面峰值温度的时间历程曲线，不同制动初速度踏面温升规律相同。制动相同的距离，根据式(11)，带闸速度越高，输入到踏面的热流越大，踏面峰值温度越大，到达峰值温度所需时间越短。制动初速度从 60km·h^{-1} 到 80km·h^{-1}，踏面峰值温度从 305.27℃增至 325.06℃。图 22.b为不同速度下带闸周期制动后闸瓦峰值温度的时间历程曲线，闸瓦峰值温度时曲线与车轮走势相似，当车辆速度从 60km·h^{-1} 到 80km·h^{-1} 时，闸瓦峰值温度从 233.19℃增至 243.53℃。

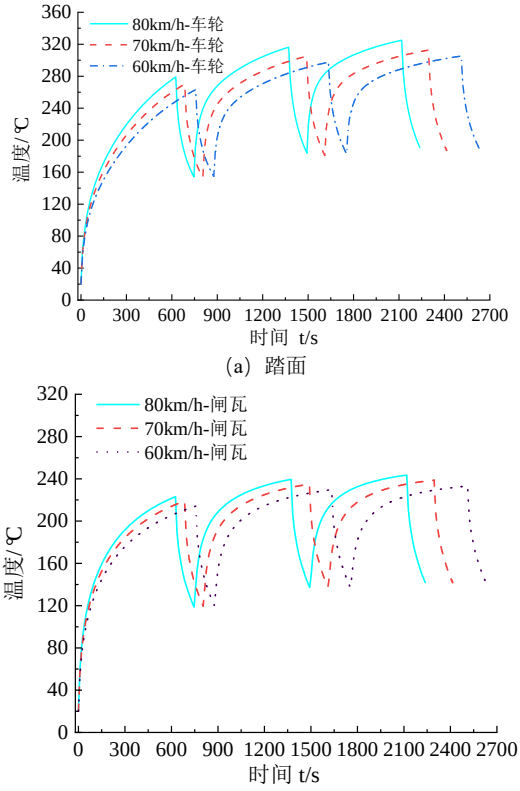


图 22 不同速度循环制动工况下轮瓦峰值温度时间历程曲线

Fig.22 The time - history curves of the maximum wheel temperature under periodic braking conditions at different speeds.

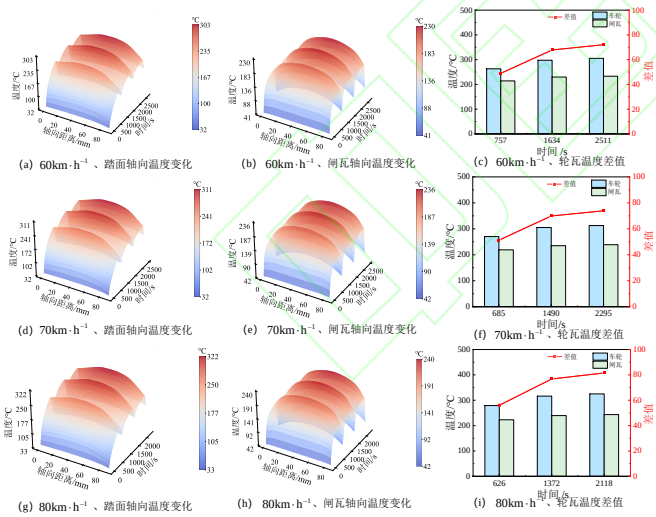


图 23 不同速度，踏面温度轴向分布及轮瓦峰值温度差值

Fig.23 Axial distribution of tread temperature and difference in maximum temperature between wheel and shoe at different speeds

提取循环制动过程中车轮踏面与闸瓦摩擦面轴向温升数据，绘制 3 次周期制动工况下完整的踏面与闸瓦摩擦面的温度分布，如图 23 所示。从图中可以看出，踏面与闸瓦接触面各点在制动过程中，随着速度的增加，输入到车轮与闸瓦的热流密度逐渐增加，踏面温度逐渐升高；闸瓦热流作用的面积并未改变，但根据式(11)，输入到闸瓦的热流增加，因此闸瓦温度逐渐升高。

2.3.2 线路坡度的影响

制动初速度 80km·h^{-1}，环境温度为 20℃条件下，计算循环制动工况下，不同线路坡度条件下的轮瓦制动温度场，绘制轮瓦峰值温度的时间历程曲线如车轮（图 24.a）、闸瓦（图 24.b）。随着线路坡度的增加，车轮/闸瓦之间的摩擦温升迅速，增长幅度提升明显，30‰坡度下车轮与闸瓦均在 2118s 达到峰值温度，分别为 410.66℃、306.26℃。24‰坡度下车轮与闸瓦峰值温度分别为 325.06℃、243.53℃，均超过阈值温度；在 12‰坡度下车轮与闸瓦峰值温度则为 153.86℃、118.08℃。线路坡度从 12‰增至 30‰，车轮峰值温度增幅 166.91%，闸瓦峰值温度增幅 159.36%。图 24 的结果表明，对于长期运行在长大坡道循环制动的重载货运列车来说，在坡度越大的区段，轮瓦摩擦产生的制动热负荷明显要更大。

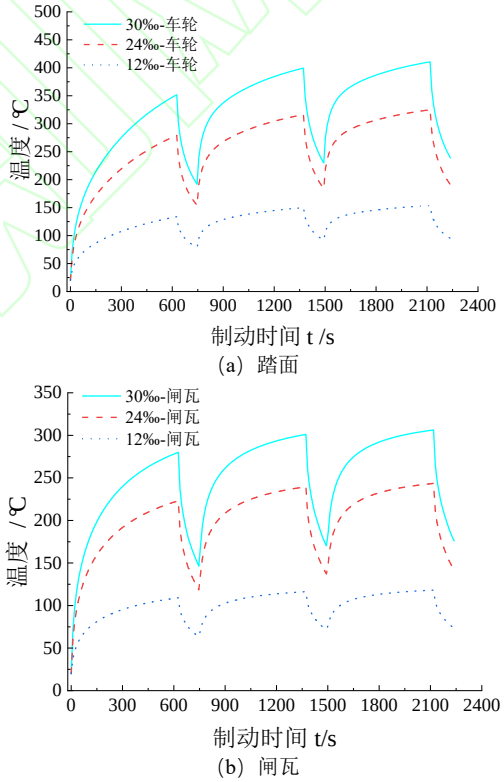


图 24 不同坡度条件周期制动踏面峰值温度时间历程曲线

Fig.24 Time-history curves of peak tread temperature under periodic braking at different gradient conditions

循环制动工况下的踏面、闸瓦摩擦面温度场轴向变化如图 25 所示。制动过程中，随着线路坡度的增大，重载列车在长大坡道上具有的重力势能越大，根据式(11)，输入轮瓦的热流密度也越大，车轮踏面轴向温度场上升迅速，且在峰值时刻形成的高温带（40~50mm）与踏面其它区域的梯度差明显增加，且轴向温度场分布不均匀；而闸瓦摩擦面温

度场在制动过程中，随着坡度的增加，形成的高温带区域在闸瓦摩擦面成均匀对称分布。

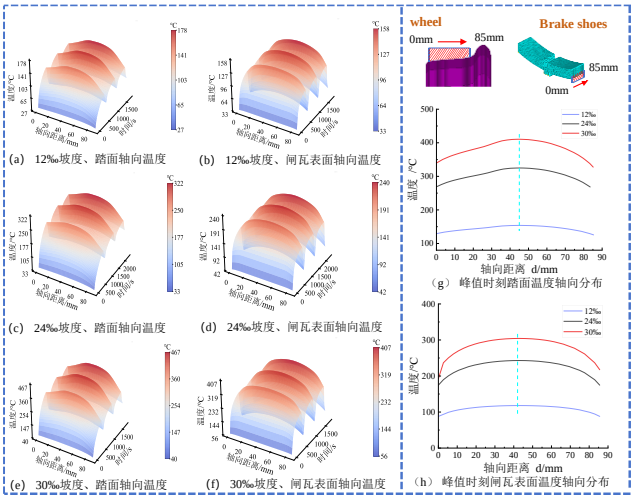


图 25 80km·h^{-1}，不同坡度周期制动车轮/闸瓦轴向温升分布

Fig.25 Axial temperature distribution of wheel/brake shoe during periodic braking at 80km·h^{-1} under different gradients

图 26 给出循环制动工况下线路坡度与车轮/闸瓦峰值温度的关系，结果表明，循环制动工况下，在所仿真拟的坡度范围内，线路坡度与轮瓦峰值温度呈现近似线性增长趋势。

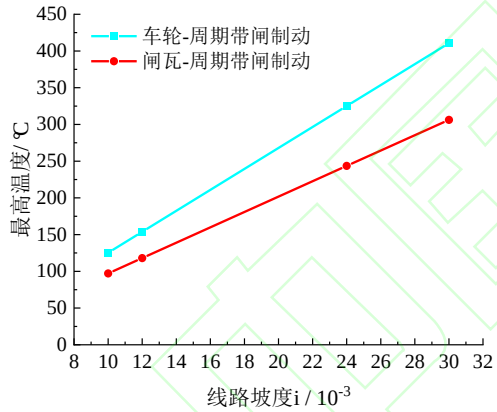


图 26 循环制动、线路坡度与轮瓦峰值温度关系

Fig.26 Relationship between track gradient and peak wheel/brake shoe temperature under cyclic braking

2.3.3 环境温度的影响

为分析极端环境条件对于周期制动下车轮、闸瓦温度场的影响，本文计算制动初速度 80km·h^{-1}，3 次周期制动工况下，车轮与闸瓦在极端环境温度条件下的温度场，结果如图 27 所示。车轮与闸瓦在极寒-40℃环境下经历三次周期制动，在 2118s 达到峰值温度，分别为 325.63℃，244.07℃；车轮与闸瓦在极热 50℃环境下经历三次周期制动，均在 2118s 达到峰值温度，分别为 323.91℃，242.45℃，可以看到不同环境温度下，车轮、闸瓦峰值温度仅相差 0.5%、0.7%，且达到峰值温度的时间与常温（20℃）一致，说明环境温度不影响轮瓦达到峰值温度的时间。

图 27 结果表明，在制动过程的前期阶段，环境温度对轮瓦温升行为具有显著影响：极热环境（50℃）下的轮瓦温度明显高于极寒环境（-40℃）。然而，随着“制动-缓解”过程的周期性进行，第一个制动周期在极寒环境下的轮瓦表现出更快的温升速率。至第三制动周期末，两种极端环境下的轮瓦峰值温度趋于一致，差异不足 2%。这一现象表明，在循环制动这类长时、间歇性的强热输入过程中，环境温度带来的初始温差被持续性的内热积累所抵消，系统最终热状态由制动生热与结构散热能力的动态平衡主导，而外界气温的影响已被大幅减弱。

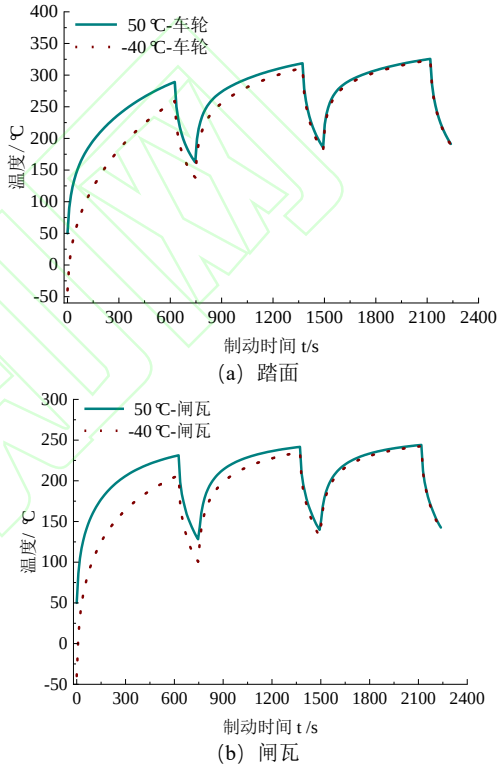


图 27 极端环境温度周期制动下的轮瓦温度时间历程曲线

Fig.27 Time-history curves of wheel/brake shoe temperature under periodic braking in extreme climates

图28为在极端环境温度（-40℃、50℃）车轮与闸瓦在周期制动三个阶段（626s、1372s、2118s）的峰值温度及各个时刻轮瓦温度差值，在制动第626s，两种极端环境温度下踏面温度差为30.22℃，随着制动时间的增加，在1372s时差值为7.23℃，而在2118s仅为1.72℃。闸瓦的仿真结果也具有类似表征，在626s时，两种极端环境温度下的闸瓦温度差为24.65℃，在1372s为6.5℃，而在2118s下差值仅为1.62℃。这说明，极端环境温度对于长大坡道上循环制动调速的重载列车制动的峰值温度几乎无影响。

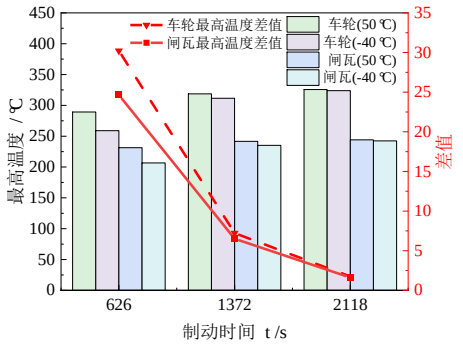


图 28 极端环境温度、制动各阶段轮瓦峰值温度及差值

Fig.28 Maximum temperatures and their differentials of wheel/brake shoe during various braking phases under extreme climatic conditions

图27与图28揭示了循环制动中一个看似矛盾的现象：极端环境温度（-40℃至50℃）对车轮、闸瓦的最终峰值温度影响极小。这一规律与常用制动和紧急制动工况下的温度响应形成鲜明对比。其根本原因在于，循环制动是一个长时间、周期性、强热输入的过程。在制动初期，环境温度对系统的初始温度具有一定影响，因此在图28中626s时刻可观察到约30℃的明显温差。然而，在后续多次“制动-缓解”循环中，每一次制动阶段所产生的摩擦热远超过同一阶段内通过表面对流与辐射所能散失的热量。热量在材料内部不断积聚，使轮瓦温升主要取决于制动过程中的生热速率与材料自身的储热能力。在这种强烈的周期性内热源作用下，环境温度这一外部边界条件对系统整体热状态的影响逐渐被削弱。因此，在经过若干制动周期后，系统趋于一个由内部生热与散热动态平衡所决定的稳定热状态，与环境温度的相关性显著降低。

3. 结　语

（1）两种短时制动场景下，制动初速度超过100 km·h^{-1}时，轮瓦温度急剧上升并超过 300℃材料软化阈值，紧急制动下车轮与闸瓦峰值温度升幅分别可达 51.41%与 47.00%。循环制动下，线路坡度是温升最主要影响因素。在所仿真的参数范围内，线路坡度与轮瓦峰值温度呈现近似线性增长趋势。

（2）环境温度对短时制动的峰值温度有显著线性影响，但对循环制动这类长时过程的最终峰值温度几乎无影响。仿真结果表明，在长大下坡循环制动中，周期性热输入的累积效应，而非环境温度，才是主导轮瓦最终热状态的核心机制。在持续、间歇性的制动过程中，内部产热与散热的动态平衡最终决定了系统的热状态，外部环境温度的影响则被显著弱化。该结论对制定不同工况下的热安全策略具有直接的指导意义。

（3）综合三种典型制动场景的分析表明，短时制动下过高的初速度和陡坡条件下的循环制动是触发轮瓦热损伤阈值温度的关键工况，可能是导致闸瓦失效和踏面伤损现象的主要原因。此外，不同制动场景下闸瓦高温区分布形态存在显著差异：常用与紧急制动下呈现全域高温特征，而循环制动下则易形成椭圆形高温区。通过对比三种制动场景的差异：常用/紧急制动的“全域”高温易导致闸瓦整体热衰退，而循环制动的“椭圆形”局部高温则更易引发持续性的局部过热，为故障诊断与预警提供了新的判别依据。

（4）尽管如此，本研究仍存在一定局限性。由于未开展实车试验，文中所揭示的线性关系等参数影响趋势主要反映在所设参数范围内的数值规律，并非严格的物理定律；此外，所采用的对流换热系数模型将列车风速简化为运行速度，未考虑转向架遮挡与气流扰动等复杂因素，可能导致换热系数偏高，与实车换热强度存在一定差距。受限于CFD耦合仿真的计算资源，本文暂未对上述简化进行深入修正。尽管如此，本文所构建的多参数耦合模型及相关结论，仍可为后续实车试验中的传感器布点、关键工况选取以及热安全阈值制定提供理论依据与方法参考。后续研究建议在制动试验台或运营列车上布设红外测温传感器，获取轮瓦温度时序数据，对模型进行误差评估，并重点对换热边界条件予以校准，从而进一步提升模型的预测精度与工程适用性。

参考文献：

References：

[1] HASEGAWA I, UCHIDA S. Braking Systems[J]. Japan Railway and Transport Review, 1999, 20: 52-59.

[2] GŰNAY M, KORKMAZ M E, ÖZMEN R. An Investigation on Braking Systems Used in Railway Vehicles[J]. Engineering Science and Technology, an International Journal, 2020, 23(2): 421-431.

[3] 陈建平, 王志伟, 莫继良, 等. 基于轮瓦非均匀接触压力的重载列车踏面制动温度预测方法[J]. 摩擦学学报(中英文), 2025, 45(06): 812-822.

CHEN Jian-ping, WANG Zhi-wei, MO Ji-liang, et al. Temperature Prediction Method for Tread Braking of Heavy-Haul Trains Based on Non-Uniform Contact Pressure Between Wheel and Brake Pad [J]. Tribology, 2025, 45(06): 812-822.

[4] 田欣雨, 沈肖. 机车闸瓦熔渣导致的护坡起火现场勘查分析[J]. 刑事技术, 2021, 46(02): 212-214.

TIAN Xin-yu, SHEN Xiao. Forensic Analysis of Slope Fire Caused by Locomotive Brake Sintering Slag [J]. Forensic Science and Technology, 2021, 46(02): 212-214.

[5] FREISINGER M, FELLNER S, GAMMER C, et al. Stratified Surface Layers Affecting Crack Propagation in Wheel-rail Contacts[J]. Tribology

International, 2024, 192: 109319.

[6] 侯博文, 乔林川, 高亮, 等. 钢轨擦伤形成机理、检测与防治综述[J].交通运输工程学报, 2024, 24(02): 65-84.
HOU Bo-wen, QIAO Lin-chuan, GAO Liang, QIN Jia-dong, LIU Xiu-bo, MA Chao-zhi. Review on formation mechanism, detection and prevention of rail squat[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2024, 24(2): 65-84.

[7] 宋剑锋, 时迎港, 黄伟建, 等. 重载列车紧急制动过程踏面轮廓变化定量预测[J]. 中国机械工程, 2025, 36(02): 369-379.
SONG Jian-feng, SHI Ying-gang, HUANG Wei-jian, et al. Quantitative Prediction of Tread Profile Variation during Emergency Braking of heavy Duty trains[J]. China Mechanical Engineering, 2025, 36(02): 369-379.

[8] 赵杰, 卢纯, 何家欢, 等. 坡道紧急制动工况下货车车轮踏面裂纹扩展行为研究[J/OL]. 中国机械工程, 2025, https://link.cnki.net/urlid/42.1294.TH.20250314.1454.012.
ZHAO Jie, LU Chun, HE Jia-huan, et al.Research on Crack Propagation Behavior of Freight train wheel treads under Emergency Braking on ramps [J/OL]. China Mechanical Engineering, 2025, https://link.cnki.net/urlid/42.1294.TH.20250314.1454.012.

[9] 乔青峰. 地铁车辆车轮踏面异常磨耗原因初探[J]. 铁道车辆, 2011, 49(06): 28-32+48.
QIAO Qing-feng. Preliminary Study on Causes of Abnormal Wear in Metro Vehicle Wheel Treads [J]. Rolling Stock, 2011, 49(06): 28-32+48.

[10] 左建勇, 丁景贤. 轨道车辆制动系统智能控制与维护技术研究进展[J]. 交通运输工程学报, 2021, 21(6): 40-62.
ZUO Jian-yong, DING Jing-xian. Research progress on intelligent control and maintenance technology of railway vehicle braking system[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2021, 21(6): 40-62.

[11] SPIRYAGIN M, Wu Q, DUAN K, et al. Implementation of a Wheel–rail Temperature Model for Locomotive Traction Studies[J]. International Journal of Rail Transportation, 2017, 5(1): 1-15.

[12] VERMERSSON T. Temperatures at Railway Tread Braking. Part 1: Modelling[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2007, 221(2): 167-182.

[13] BOSSO N, CANTONE L, FALCITELLI G, et al. Simulation of the Thermo-mechanical Behaviour of Tread Braked Railway Wheels by Means of a 2D Finite Element Model[J]. Tribology International, 2023, 178: 108074.

[14] LANDSTRŐM EV, VERMERSSON T, LUNDEN R. Analysis and Testing of Tread Braked Railway Wheel — Effects of Hot Spots on Wheel Performance. Int J Fatigue 2024; 180:108116.

[15] Wu Q, SPIRYAGIN M, COLE C. Block–wheel–rail Temperature Assessments Via Longitudinal Train Dynamics Simulations[J]. Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, 2022, 17(11): 111007.

[16] 董永刚, 仪帅, 黄鑫磊, 等. 列车紧急制动过程中踏面温度分布及磨耗预测[J]. 中国机械工程, 2021, 32(04): 431-438.
DONG Yong-gang, YI Shuai, HUANG Xin-lei, et al. Temperature Distribution of Treads and Wear Prediction during Train Emergency Braking [J]. China Mechanical Engineering, 2021, 32(04): 431-438.

[17] 周高伟, 高飞, 段军军. 超长大坡道持续制动条件下列车车轮踏面温度分布的试验研究[J/OL]. 西南交通大学学报, 2025, https://link.cnki.net/urlid/51.1277.U.20240914.0936.006.
ZHOU Gao-wei, GAO Fei, DUAN Jun-jun. Experimental Study on Wheel Tread Temperature Distribution of Trains Under Continuous Braking Conditions on Extra-Long Steep Grades [J/OL]. Journal of Southwest Jiaotong University, 2025, https://link.cnki.net/urlid/51.1277.U.20240914.0936.006.

[18] 李芾, 傅茂海. 铁路高速货车及其相关技术研究[J]. 交通运输工程学报, 2002, (01): 6-12.
LI Fei, FU Mao-hai. Research of high speed railway freight car and its technology[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2002, 2(1): 6-12.

[19] HANDA K, IKEUCHI K, MORIMOTO F. Temperature-dependent Wear of Tread-braked Railway Wheels[J]. Wear, 2020, 452: 203265.

[20] 张金玉, 陶功权, 温泽峰. 长大坡道下货车车轮全磨耗周期制动温度影响研究[J]. 铁道科学与工程学报, 2024, 21(06): 2442-2452.
ZHANG Jin-yu, TAO Gong-quan, WEN Ze-feng. Influence of Braking Temperature on Full Wear Cycle of Freight Train Wheels on Long and Steep

Grades [J]. Journal of Railway Science and Engineering, 2024, 21(06): 2442-2452.

[21] 严隽耄. 车辆工程[M].第 3 版. 北京: 中国铁道出版社, 2008.

YAN Jun-mao. Vehicle Engineering[M]. 3rd ed. Beijing: China Railway Publishing House, 2008.

[22] 陈帅. 踏面制动温升对车轮磨耗影响的研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2017.

CHEN Shuai. Research on the Influence of Tread Braking Temperature Rise on Wheel Wear[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2017.

[23] 国家铁路局. 列车牵引计算 第 1 部分:机车牵引式列车:TB/T 1407.1—2018[S]. 北京:中国铁道出版社, 2018.

National Railway Administration of China. Train Traction Calculation—Part 1: Locomotive Hauled Trains: TB/T 1407.1-2018[S]. Beijing: China Railway Publishing House, 2018.

[24] WALIA M S, VERMERSSON T, LUNDÉN R, et al. Temperatures and Wear at Railway Tread Braking: Field Experiments and Simulations[J]. Wear, 2019, 440: 203086.

[25] 杨世铭, 陶文铨. 传热学[M].第 4 版.北京: 高等教育出版社, 2006.

YANG Shi-ming, Tao Wen-quan. Heat Transfer [M]. 4th ed. Beijing: Higher Education Press, 2006.

[26] TEIMOURIMANESH S, VERMERSSON T, LUNDÉN R, et al. Tread Braking of Railway Wheels-temperatures Generated by a Metro Train[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F Journal of Rail & Rapid Transit, 2014, 228(2): 210-221.

[27] 国家铁路局. 铁路机车操作规则: TG/JW104—2012[S]. 北京: 中国铁道出版社, 2012.

National Railway Administration of China. Rules for Railway Locomotive Operation: TG/JW 104-2012[S]. Beijing: China Railway Publishing House, 2012.

[28] 张宗威. 超长连续大坡道货车踏面制动热负荷研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2020.

ZHANG Zong-wei. Research on Thermal Load of Tread Braking for Freight Trains on Extra-Long Continuous Steep Grades[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2020.

[29]张萍. 地铁车轮踏面制动热负荷研究[D]. 成都：西南交通大学, 2013.

ZHANG Ping. Research on Thermal Load of Metro Wheel Tread Braking[D]. Chengdu：Southwest Jiaotong University, 2013.

[30] 张萍, 温泽峰, 吴磊, 等. 不同热流加载方式下车轮踏面制动温度和应力场模拟分析[J]. 润滑与密封, 2013, 38(05): 69-74.

ZHANG Ping, WEN Ze-feng, WU Lei, et al. Simulation Analysis of Temperature and Stress Fields in Wheel Tread Braking Under Different Heat Flux Loading Methods [J]. Lubrication Engineering, 2013, 38(05): 69-74.